



CHAPITRE 13

Combustions et carburants

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : conservation des atomes, équilibrage, familles de carburants, mole, masse molaire et réactif limitant. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille.
Données : H 1, C 12, O 16 g/mol ; $N_A = 6,02 \times 10^{23}$.

1 Bilan du chapitre

Q1. Au cours d'une transformation chimique :

- ☐ a. des atomes disparaissent
- ☐ b. des atomes se créent
- ☐ c. les atomes sont conservés et réorganisés
- ☐ d. les atomes changent de nature

Q2. Pour équilibrer une équation, on modifie :

- ☐ a. les indices dans les formules
- ☐ b. les coefficients devant les formules
- ☐ c. la nature des produits
- ☐ d. rien du tout

Q3. Dans une combustion, on équilibre l'oxygène **en dernier** parce que :

- ☐ a. il est le plus lourd
- ☐ b. O_2 ne contient que cet élément, on peut l'ajuster sans déranger les autres
- ☐ c. il n'apparaît qu'une fois
- ☐ d. c'est un produit

Q4. L'équation $CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ équilibrée s'écrit :

- ☐ a. $CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$
- ☐ b. $CH_4 + 2 O_2 \longrightarrow CO_2 + 2 H_2O$
- ☐ c. $CH_4 + 2 O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$
- ☐ d. $2 CH_4 + O_2 \longrightarrow 2 CO_2 + H_2O$

Q5. La molécule C_4H_8 appartient à la famille des :

- ☐ a. alcanes
- ☐ b. alcènes
- ☐ c. alcools
- ☐ d. acides

Q6. Le groupe caractéristique des alcools est :

- ☐ a. -COOH
- ☐ b. -OH
- ☐ c. C=C
- ☐ d. -CH_3

Q7. Une mole contient :

- ☐ a. 12 entités
- ☐ b. $6,02 \times 10^{23}$ entités
- ☐ c. $6,02 \times 10^{-23}$ entités
- ☐ d. 1000 entités

Q8. 0,5 mol de molécules, cela représente :

- ☐ a. presque rien
- ☐ b. environ 3 molécules
- ☐ c. $3,01 \times 10^{23}$ molécules
- ☐ d. $1,2 \times 10^{24}$ molécules

Q9. La masse molaire du dioxyde de carbone CO_2 vaut :

- ☐ a. 28 g/mol
- ☐ b. 44 g/mol
- ☐ c. 32 g/mol
- ☐ d. 12 g/mol

Q10. La quantité de matière contenue dans 88 g de CO_2 vaut :

- ☐ a. 0,5 mol
- ☐ b. 2 mol
- ☐ c. 44 mol
- ☐ d. 3872 mol

Q11. Le réactif limitant est celui qui :



- ☐ a. est présent en plus grande quantité
- ☐ b. s'épuise le premier
- ☐ c. reste à la fin
- ☐ d. a la plus grande masse molaire

Q12. Une combustion **incomplète** se produit lorsque :

- ☐ a. le combustible est limitant
- ☐ b. le dioxygène est limitant
- ☐ c. la température est trop élevée
- ☐ d. il n'y a pas d'énergie d'activation

Corrigé

Q1 c • Q2 b — on ne touche jamais aux indices • **Q3 b • Q4 b • Q5 b** — C_nH_{2n} avec $n = 4$ • **Q6 b • Q7 b • Q8 c** — la moitié de $6,02 \times 10^{23}$ • **Q9 b** — $12 + 2 \times 16 = 44$ • **Q10 b** — $n = 88/44 = 2 \text{ mol}$ • **Q11 b • Q12 b.**